本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

中国银河证券 | CGS



算电协同，风起云涌

—— Token 经济研究系列之电力设备与新能源行业篇

分析师：曾韬　分析师：刘淞

算电协同，风起云涌

—— Token 经济研究系列之电力设备与新能源行业篇

2026 年 06 月 11 日

核心观点

- **数据中心用电激增，算电协同指出方向。**AI 龙头企业加快布局数据中心，驱动全球算力需求进入上行周期。传统“电网单向供给+西电东送”的供电模式正面临稳定性、经济性与绿电消纳能力的多重约束。在“双碳”目标与东数西算持续推进背景下，算力与能源系统的耦合程度提升，数据中心逐步从单纯电力消费者转变为新型电力系统的重要互动节点。算电协同通过“电随算用、算随电动”的双向互动机制，实现算力负荷与新能源电力的动态匹配，有望同步解决绿电消纳、电网调峰与数据中心降本三大主要矛盾，产业发展方向逐渐明晰。

- **政策助力，经济性凸显。**自 2023 年以来，算电协同政策层级持续抬升，节奏显著提速。从地方零散试点、行业自主摸索逐步上升为国家级新型基础设施战略方向。2024-2025 年连续落地硬指标，在国家枢纽新建数据中心绿电占比≥80%、枢纽节点 PUE 严控 1.2 等刚性政策约束下、绿电直连、源网荷储一体化等新模式逐步展现技术性、经济性优势。2026 年 5 月，绿电直连从单一用户专供升级为园区集群多用户直供，补齐绿电供应制度短板，绿电政策体系逐步完善。大唐中卫等标杆项目落地验证可行性，算电协同由政策驱动阶段迈向商业化兑现阶段。

- **市场扩容，产业链升级。**算电协同将带动产业从传统设备供给向能源协同与系统级解决方案升级。细分方向层面，固态变压器提升供电效率、适配高压直流架构；液冷技术突破风冷极限，契合 PUE 严控政策，有效匹配高密度算力散热需求；储能重塑价值逻辑，兼顾绿电保障与负荷调度；氢能、核电 SMR 拓展零碳能源供给，适配长期低碳目标。多环节技术迭代与需求共振，产业链迎来高景气发展周期。

- **投资建议：**

  1）电力设备：建议关注：思源电气、威胜控股、四方股份、许继电气、金盘科技、明阳电气、伊戈尔、麦格米特、欧陆通、中恒电气、科华数据、科士达、科陆电子、盛弘股份、中富电路、铂科新材、新雷能等。

  2）新型储能：建议关注阳光电源、海博思创、德业股份、固德威、艾罗能源、正泰电源、阿特斯、上能电气等。

  3）氢能：建议关注冰轮环境、亿华通、华光环能、科威尔、雄韬股份等。

  4）核能：建议关注景业智能、杰瑞股份、江苏神通、利柏特、国光电气、联创光电、英杰电气、合锻智能等。

- **风险提示：**算电协同政策与绿电项目推进不及预期的风险。新技术产业化落地受阻的风险。原材料价格波动的风险。

电力设备行业

推荐 维持评级

分析师

曾韬
✉：zengtao_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130525030001

刘淞
✉：liusong_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130526050001

相对沪深 300 表现图 2026 年 06 月 11 日



资料来源：中国银河证券研究院

相关研究

1.【银河电新】电力设备与 AIDC2025 年报及 2026 年一季报总结：聚焦高压、出海与 AIDC 设备升级放量

2.【银河电新曾韬团队】钠离子电池深度报告：临界突破，大有可为

3.【银河电新】锂电产业链 25&26Q1 业绩回顾：景气周期确立，看好全年业绩稳健上行

目录
Catalog

一、 数据中心用电激增，算电协同指出方向 3
（一） 数据中心用电需求迅速扩张，负荷集聚 3
（二） 新能源直供电稳定性承压，算电协同破解消纳痛点 4
二、 政策助力，经济性凸显 6
（一） 算电协同：“单向供电”到“电随算用、算随电动”的双向互动 6
（二） 政策方向：从试点上升为国家级新基建 6
（三） 绿电直连：绿电直连多点落地，标杆项目正式投运 8
三、 市场扩容，产业链升级 13
（一） 市场规模：数据中心/新能源装机约为 1：8 13
（二） 产业链：关注 SST、液冷、储能、核能、氢能方向 14
四、 投资建议 20
五、 风险提示 21

一、数据中心用电激增，算电协同指出方向

（一）数据中心用电需求迅速扩张，负荷集聚

算力投资持续加码。中国互联网龙头企业 capex 持续高增，算力基础设施投资进入爆发期。

随着东数西算政策深化落地，算力中心加速向八大枢纽节点集聚，呈现高集聚、高密度特征。

图1：中国八大算力枢纽节点



资料来源：国际科技创新中心，中国银河证券研究院

表1：中国互联网企业 capex 情况

企业	资本开支指引表述
腾讯	26Q1 资本开支 319.36 亿，同比+16%，主要包括对信息技术基础设施、数据中心等投入
百度	核心 AI 业务收入占比 52%，首次超过传统业务，2026 年 Q1 资本开支 59.16 亿，同比+104%
阿里	未来五年算力中心所投入的资金会远远超过 3800 亿
字节跳动	约 2000 亿，主要用于 AI 芯片采购等

资料来源：Wind，腾讯，百度，阿里，南华早报，中国银河证券研究院

根据中国信通院，2023 年全国数据中心用电量为 1500 亿千瓦时，同比+15.4%，占全社会用电量 1.6%。

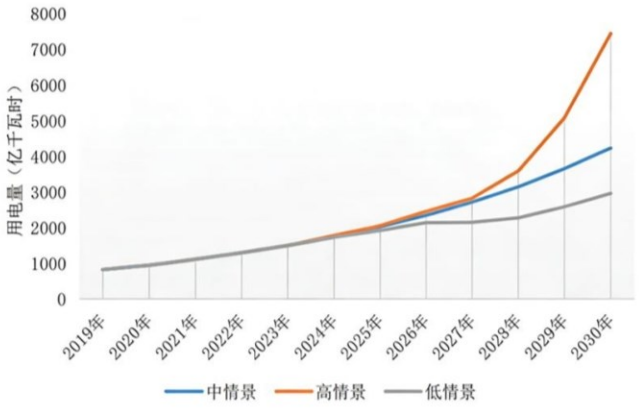
根据中国信通院预测，高情景下，AI 爆发增长，2030 年我国算力中心用电将超 7000 亿千瓦时，占全社会用电量 5.3%；即使在发展趋缓的中、低情景下，用电量也将分别突破 4000 亿千瓦时、3000 亿千瓦时，算力负荷对电力系统的压力将持续凸显。同时，IEA 统计，2022 年全球数据中心耗电已达 4600 亿度，中性假设下 2030 年有望达约 1 万亿度。

图2：数据中心用电量



资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

图3：不同场景下用电量



资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

数据中心 opex 中电费成本占比为 15-20%。我们以 NVDGX8 卡服务器作为测算基准，以美国为例，根据我们测算，假设数据中心 PUE 为 1.3，年利用率为 100%，折旧年限为 4 年，备件百分比为 4%,机房托管费用为 185 美元/千瓦/月，固定运营成本为 850 美元/月。则 H100/H200/B200

机柜的电费成本占比为 16.6%/15.9%/17%，考虑到算力卡价格上涨带来折旧费用增加等因素，我们认为数据中心电费成本占比仍是较高水平。

表2：电费测算关键假设

GPU	H100	H200	B200
价格（万美元）	24	29	37.5
IT 功耗（千瓦）	10.2	10.2	14.3
PUE	1.3	1.3	1.3
电价（美分/千瓦时）	13.41	13.41	13.41
年利用率	100%	100%	100%
折旧年限	4	4	4
残值	20%	30%	30%
备件百分比	4%	4%	4%
机房托管费用（美元/千瓦/月）	185	185	185
固定运营成本（美元/月）	850	850	850
其中：网络（10Gbps）（美元/月）	500	500	500
远程操控（美元/月）	150	150	150
保险及其他（美元/月）	200	200	200

资料来源：CloudRift，中国银河证券研究院

表3：电费成本占比 15-20%

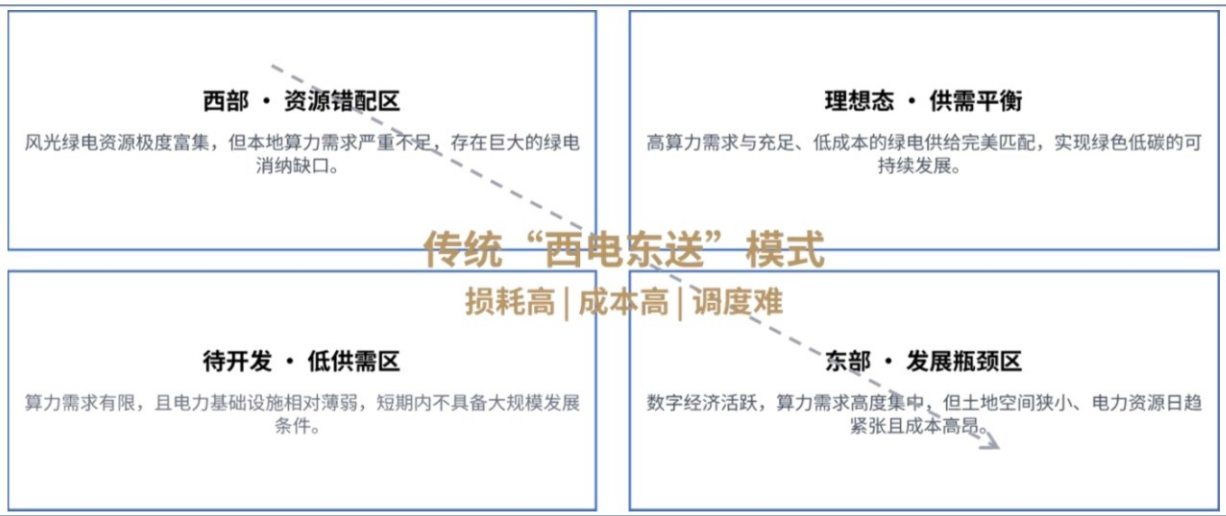
年化成本：	H100	H200	B200
电费（美元/年）	15576.73	15576.73	21837.97
折旧（考虑税盾，美元/年）	36000	38062.5	49218.75
备件（美元/年）	9600	11600	15000
机房托管（美元/年）	22644	22644	31746
固定运营成本（美元/年）	10200	10200	10200
总成本（美元/年）	94020.73	98083.23	128002.72
其中电费占比	16.57%	15.88%	17.06%

资料来源：CloudRift，中国银河证券研究院

（二）新能源直供电稳定性承压，算电协同破解消纳痛点

算力绿电交易难点凸显。国内电力资源禀赋与需求中心地理分离，跨区交易通道受限、传输损耗带来额外成本，市场壁垒突出，算力企业参与绿电交易或仍面临多重障碍。

图4：中国电力资源禀赋情况

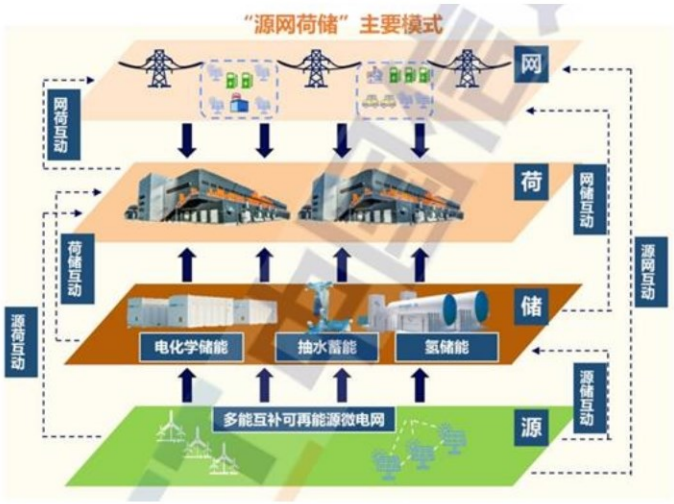


资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

新能源发电具有天然的间歇性与波动性，系统缺乏足够的灵活调节资源来平抑峰谷差，与电网的刚性需求之间存在根本性矛盾。

算电协同下的动态负荷调度、电力需求响应、源网荷储一体化与电力侧高效消纳的刚性诉求高度互补，保障供电稳定性。

图5：源网荷储主要模式



资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

表4：算电协同关键举措

关键举措	积极影响
荷随源转 源随荷建	缓解算力与电力资源在空间、时间上的供需矛盾，化解新能源消纳难题
构建新型储能系统	储能系统可作为应急电源，提升算力中心用电可靠性；同时可以参与电网调峰，有效利用峰谷电价差等市场化机制提升经济性
电网数智化	深度赋能电力系统发电到用电全环节，提升供配电网的安全可靠性
算力灵活负载调度	可利用数据网络的负荷转移改变电力网络中的负荷分布，降低算力中心的用能成本

资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

二、政策助力，经济性凸显

（一）算电协同：“单向供电”到“电随算用、算随电动”的双向互动

核心定义：算力基础设施与新型电力系统在能源流、信息流、业务流全域深度融合，实现规划、建设、调度、交易全环节双向协同，达成算力低碳化、电力高效化双重目标。同时算力负荷不同于常规负荷，可通过算力网络实现负载跨服务器转移。对算力侧：低碳化、弹性化、集约化运行；对电力侧：削峰填谷、灵活调节、系统优化。

图6：算力电力协同发展体系



资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

图7：算力电力系统双向互动



资料来源：中国银河证券研究院

（二）政策方向：从试点上升为国家级新基建

2023 年之前，国家政策以顶层设计为主；2023 年底开始明显提速；2026 年起进入密集爆发期；产业生态也由从政策驱动的试点阶段，正式迈入政策与市场双轮驱动的高速增长通道。

表5：2021-2026 年中国算电协同重要政策文件

阶段	标志性事件	重要动作与成果
萌芽期（2023 前）	2021 年 5 月，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》**首提“东数西算”**，搭建全国算力空间框架。	2022 年 2 月，全国一体化大数据中心体系完成 8 大国家算力枢纽节点，10 个国家数据中心集群的总体布局设计，全国算力网络框架正式落定。
		标杆项目：2022 年 1 月。张家口怀来大数据产业基地提出“源网荷储”一体化战略；2022 年 7 月，全国首个 100%清洁能源绿色数据中心——中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心启动。
试点期（2023-2025）	2023 年 12 月，国家发改委等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》首次**在国家层面提出“算力电力协同”，明确开展协同试点**。	2023 年 12 月，《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出 **2025 年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%**。
		2024 年 7 月，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，硬约束：**2025 年底前国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超 80%，新建及改扩建大型和超大型数据中心 PUE≤1.25，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率≤1.2**。

		2025 年 5 月，《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，**新能源场站最低自发自用比例应不低于 60%，占总用电量的比例应不低于 30%**，并不断提高自发自用比例，**2030 年前不低于 35%**。
		2025 年 9 月，1192 号文《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》明确提出未接入公共电网的项目，不缴纳稳定供应保障费用。
		标杆项目：2025 年 7 月，全国首个数据中心源网荷储一体化绿电直供项目中金数据乌兰察布零碳算力基地投运。
规模化落地期（2026-2030）	2026 年 3 月，**政府工作报告首次写入“算电协同”**，明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，算电协同进入全面落地实施阶段。	2026 年 3 月，“十五五”规划纲要明确绿色电力与算力协同布局。
		2026 年 4 月，《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确提出到**2027 年，清洁能源与算力设施互动能力显著提升**，能源企业算力资源利用效率持续优化。到 2030 年，能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平。
		2026 年 4 月，《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给（包括探索**核电、氢能**等能源以直连方式供能）。
		2026 年 5 月，688 号文《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》将**过去只能单一用户直连，升级为园区/产业集群多用户直连**，补齐绿电供应制度短板。
		标杆项目：2026 年 5 月，全国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地 50 万千瓦光伏电站在宁夏中卫投运。

资料来源：中国政府网，中国储能网，国资监督局，青海政府网，中国银河证券研究院

政策方向：从算电直联到跨区域协同，从风光储到氢核。2023 年前，算电协同尚处于概念铺垫与方向摸索阶段，政策重点聚焦于算力跨区域调度层面，和增量配电网类似，行业开始初步探索“自发自用”、“就近消纳”等用电模式。

2024-2025 年，政策首提“算电协同”。从方向倡导转向量化硬约束，政策节奏显著提速，80%绿电红线要求算力项目选址必须将绿电资源可及性纳入核心考量，绿电直供、源网荷储等项目陆续落地，产业侧持续验证技术路线及盈利模式。

2026 年及以后，算电协同写入政府工作报告，上升为国家顶层战略。国家标准立项释放出行业规范化与高速发展的积极信号，带动相关产业商业模式加快成熟。截止 2026 年 4 月底，项目层面绿电直连审批规模已达 99 个/3405 万千瓦。

图8：算电协同发展演进阶段



资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

（三）绿电直连：绿电直连多点落地，标杆项目正式投运

从 2025 年 5 月，国家发改委、国家能源局印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，标志着国家层面绿电直连(单用户)机制全面启动;截止 2026 年 4 月底，项目层面绿电直连审批规模提升到 99 个/3405 万千瓦。审批项目主要覆盖华北(含内蒙)、西北等区域，负荷侧场景涵盖有色冶炼、工业、算力中心、新能源制造等。

表6：绿电直连项目落地区域

区域	预测项目数（个）	预测合计规模（GW）
华北	61	22.6
西北	14	4.5
华东	8	2.9
东北	6	2.3
西南	7	1.5
华南	2	0.7
华中	1	0.4

资料来源：政府官网，各省发改委，中国银河证券研究院测算

表7：绿电直连项目落地场景

核心场景	预测项目数（个）	预测装机规模（GW）
电解铝及有色金属	35	12
传统高耗能工业	15	5
算力中心/数据中心	14	6-7 个
新能源制造及新材料	15	6
绿氢、零碳园区及其他新兴场景	20	5

资料来源：政府官网，各省发改委，中国银河证券研究院测算

算电协同包含五大主体。分为算力体系（算力供给方、算网运营方）和电力体系（发电方、电网方、储能方），各主体通过分工协同，为“电随算用、算随电动”提供全链条支撑。

表8：算电协同五大主体

角色	职能
算力供给方	算力资源的拥有者和需求来源。包括云服务商、IDC 企业、超算中心、智算中心及拥有闲置算力的中小企业。既是算力服务的提供者，也是电力的主要消费者。

算网运营方	算力传输基础设施的提供者和运营者。通过高效连接算力中心节点，动态感知算力资源状态，统筹分配和调度计算任务，构建高效算力网络。主要包括三大运营商等。
发电方	绿色电力的主要供应者。通过建设光伏、风电、核电等新能源设施，为算力中心提供清洁、低碳的电力供应，是实现算力低碳化的基础。
电网方	电力传输基础设施的提供者和运营者。为算力中心提供必要的能源支持，并通过需求响应、电力市场交易等方式，促进可再生能源消纳，保障电网安全运行。
储能方	电力系统的灵活调节者。在电力系统中扮演核心支撑作用，能够平抑新能源波动，提供备用电源，是实现“算随电动、电随算用”的关键保障。

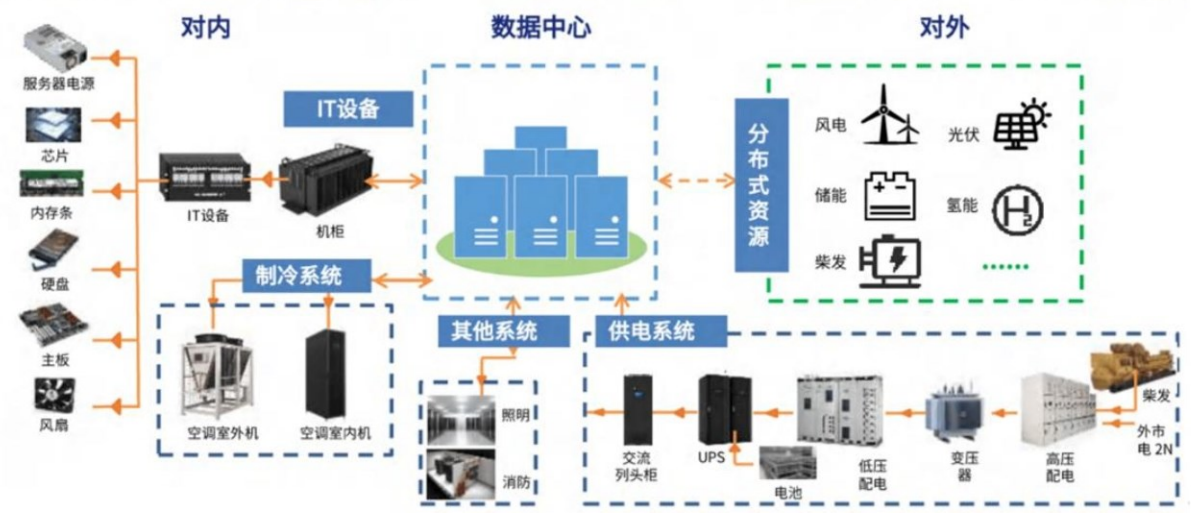
资料来源：中国信通院，中国银河证券研究院

我们认为从电网、发电、用电三方角度考虑，算电协同模式都是较优解。电网：“十五五”大力发展风光，特高压项目周期较新能源项目时间长，电网建设速度跟不上装机速度，导致三北地区出现消纳难。数据中心作为增长确定性高的新增负荷，国家鼓励建设。

发电方：解决传统外送模式下的两大困境：消纳率和电价波动。传统“厂网分离”模式，电网输送能力不足时出现弃风弃光。同时电力市场化交易中存在不确定性，新能源大发时间形成低电价。

用电方：享受稳定高质低价电力专供。

图9：数据中心协同主体与架构



资料来源：南方电网，中国银河证券研究院

试点项目：中国首个算电协同绿电直供项目已正式投运。2026 年 5 月，中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地 50 万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运，项目采用绿电直连专供+长期购电协议双模式供电，通过配套储能系统与风光互补调度机制，可保障数据中心获得稳定绿电供应。

依托绿电园区市场化机制，**当地到户电价稳定在 0.36 元/千瓦时，相较东部地区平均用电电价综合用电成本降幅超五成，实际规模化收益迈入兑现阶段**。

图10：首个大规模“算电协同”绿电直供项目图



资料来源：央视新闻，中国银河证券研究院

图11：首个大规模“算电协同”绿电直供项目图



资料来源：宁夏日报，中国银河证券研究院

算电协同商业化路径明晰。中卫项目打破算力、电力行业的业务壁垒，构建发电、输配电、储能、算力四端联合调度的治理架构，叠加绿电专线直供优势，实现算力用电成本的大幅优化。中卫项目落地验证了算电协同模式的商业化可行性，有望成为绿电直供规模化扩张的标杆样本。

表9：中卫项目运行模式

模式	核心架构	投资结构
合作机制： 宁夏发展改革委牵头成立算电协同专班，形成政府、发电、用户、电网一体推进机制	**运营主体：** 中卫市属国企平台、大唐中卫新能源有限公司	**发电端投资：** 一期总规模 200 万千瓦，总投资 87 亿元，配套建设 50 万千瓦光伏、150 万千瓦风电项目。项目后续规划建设二期，全部建成后总规模将达 460 万千瓦，总投资近 200 亿元
能源结构： 通过配套储能系统与风光互补调度机制，可保障数据中心 24 小时获得绿电供应	**运行机制：** 发电、输配电、储能、算力四端联合调度，基础电信企业等用户单位正从单纯的“电力消费者”转变为“能源生态共建者”	**算力端投资：** 晶科科技计划总投资约 245 亿元，部署机柜约 5 万架，分三期建设： 一期:计划投资约 100 亿元，IT 功率 400MW 二期:计划投资约 60 亿元，IT 功率 300MW 三期:计划投资约 85 亿元，IT 功率 300MW
产业布局： 通过算电协同新模式，保障数据中心获得优质低价的绿电供应，推动新能源产业与数字经济深度融合。服务算力全链条产业集群	**双轨供电体系：** 创新确立“物理直供+双边交易”双轨供电体系。光伏电力不经大电网迂回直接输送至机房，配套储能设施存储余电；存量负荷依托电力市场双边交易实现虚拟直供。光伏发电时段以物理直供为主，光伏停运时段由风电补位，形成风光互补全天候供能格局，最终使项目算力到户电价锁定在 0.36 元/千瓦时的低位区间，仅为东部地区的 45%	**园区基础配套与输配电投资：** 配套建设 330kV 升压站、送出线路、无功补偿装置、通信及二次系统工程等

资料来源：中国国资委，宁夏发改委，大唐集团，晶科科技，中国银河证券研究院

经济性测算：土地成本和上网费用影响项目经济性。根据我们测算，若理想状态按照土地成本为 0，则绿电物理直供的度电成本为 0.22 元/wh，具备较好经济性。

表10：数据中心绿电直供项目经济性测算基本假设

数据中心	数据中心额定负载（MW）	1000

	PUE	1.2
	年运行小时（h）	8760
	绿电消费比例	80%
新能源场站	新能源场站最低自发自用比例	60%
	假设风电：光伏装机比例	2
	风电年利用小时数	2400
	光伏年利用小时数	1600
	储能占新能源装机功率占比	30%
	储能配储时长（h）	4
	风电 EPC 价格（元/W）	5
	光伏 EPC 价格（元/W）	3
	储能 EPC 价格（元/Wh）	1
	新能源场站折旧年限	20
	场站年运维费用率	1%
输变电	专用输电线路（亿元）	1
	园区变电站（亿元）	3
	园区配电（亿元）	1
	接入工程（EMS、调度算法平台）（亿元）	0.5
其他费用	土地成本	0
上网费用	上网线损（元/kwh）	0.007
	输配电价（元/kwh）	0.09
	政府性基金及附加（元/kwh）	0.02
	系统运行费用（元/kwh）	0.02

资料来源：中国银河证券研究院

表11：数据中心绿电直供项目经济性测算项目数据

数据中心用电功率（MW）	1200
数据中心年用电量（GWh）	10512
数据中心年绿电用电量（GWh）	8409.6
风电装机规模（GW）	4.38
光伏装机规模（GW）	2.19
储能装机功率（GW）	1.97
储能装机容量（GWh）	7.88
新能源装机需求（GW）	8.54
风电投资金额（亿元）	219
光伏投资金额（亿元）	65.7
储能投资金额（亿元）	19.71
电源侧投资（亿元）	304.41
输配电系统投资（亿元）	5.5
项目总投资（亿元）	309.91
项目年折旧（亿元）	15.4955
年运维费用（亿元）	3.04

绿电度电成本（元/kwh）	0.2205
上网电价（元/kwh）	0.36

资料来源：中国银河证券研究院

三、市场扩容，产业链升级

（一）市场规模：数据中心/新能源装机约为 1：8

根据我们测算，国内每新增 1GW 数据中心额定负载容量，约带动 8GW 新能源新增装机。

表12：数据中心与新能源装机基本假设

数据中心额定负载（MW）	1000
PUE	1.2
年运行小时（h）	8760
绿电消费比例	80%
新能源场站最低自发自用比例	60%
假设风电：光伏装机比例	2
风电利用年利用小时数	2400
光伏年利用小时数	1600
储能占新能源装机功率占比	30%
储能配储时长（h）	4

资料来源：中国银河证券研究院

表13：数据中心与新能源装机项目数据

数据中心用电功率（MW）	1200
数据中心年用电量（GWh）	10512
数据中心年绿电用电量（GWh）	8409.6
风电装机规模（GW）	4.38
光伏装机规模（GW）	2.19
储能装机功率（GW）	1.97
储能装机容量（GWh）	7.88
新能源装机需求（GW）	8.54

资料来源：中国银河证券研究院

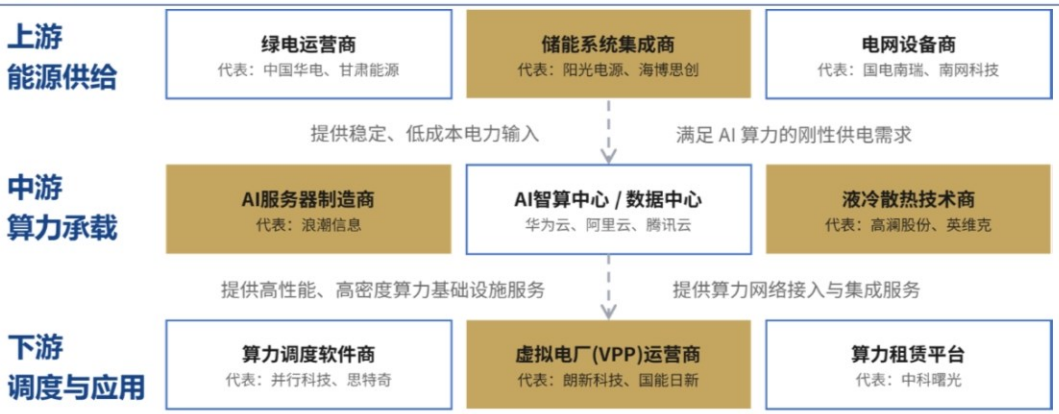
表14：绿电消费占比与新能源自发自用比例对新能源装机需求的敏感度测算

	数据中心绿电消费占比						
新能源场站自发自用比例	8.54	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	60%	8.54	8.75	8.97	9.18	9.4	9.61
	63%	8.13	8.34	8.54	8.74	8.95	9.15
	66%	7.76	7.96	8.15	8.35	8.54	8.74
	69%	7.43	7.61	7.8	7.98	8.17	8.36
	72%	7.12	7.3	7.47	7.65	7.83	8.01
	75%	6.83	7	7.17	7.35	7.52	7.69
	78%	6.57	6.73	6.9	7.06	7.23	7.39

资料来源：中国银河证券研究院

（二）产业链：关注 SST、液冷、储能、核能、氢能方向

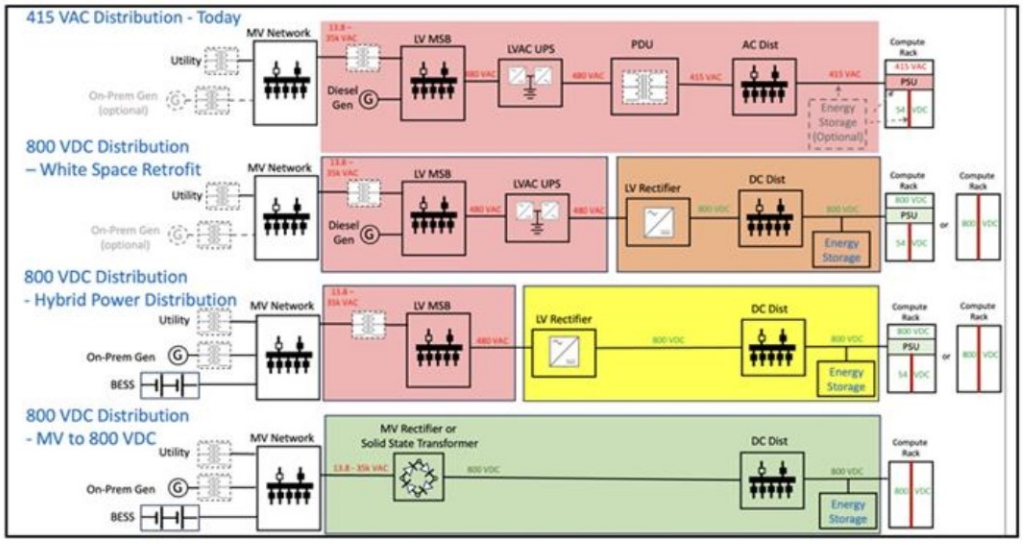
图12：算力产业链图谱



资料来源：中国银河证券研究院

SST：数据中心供电架构不断升级。数据中心供配电系统向集成化+高压化+直流化发展，在传统 UPS 方案中，通过电力变压器和传统工频变压器实现高压到中压到低压的电能转换，系统转换效率约为 92-93%。在升级 HVDC 方案中，通过电力变压器和移相变压器实现高压直流的电能传输，减少了一次电能变换，系统转换效率可达 95%。在未来 SST 方案中，新一代固态变压器直接完成中压交流到 800V 直流的高效转换，大幅减少电压变换环节的能量损耗以降低 PUE，系统转换效率高达 98%以上。

图13：供配电系统向集成化+高压化+直流化发展



资料来源：英伟达，IEA，中国信通院，中国银河证券研究院

展望 2026-2028 年，我们预测 H200 机型已进入出货尾期，GB300/VR200 将成为未来三年增长主力。出货量有望在 2027-2028 年迎来高峰。

表15：NV 服务器出货及全球数据中心装机量预测（单位：台）

年份	2024	2025	2026E	2027E	2028E
HGX H200	230000	125000			
GB200 NVL72	4000	23000	5000		
GB300 NVL72		6000	60000	20000	3000

VR200 NVL72			5000	80000	120000
其他等效 NVL72			10000	15000	20000
全球数据中心装机（GW）	6.4	12.3	29.5	65.9	93.8

资料来源：中国银河证券研究院测算

行业供电方案由传统 UPS 主导加速向 HVDC、SST 迭代。我们预计全球 UPS 份额会从 85%逐年下降至 2028 年的 55%，HVDC 市占率由 15%提升到 35%，SST 从 2027 年起实现规模落地，并有望在 2028 年达到 562.8 亿元的市场空间。

细分环节方面，受益于高压化、高频化的技术升级趋势，功率器件、高频变压器等设备具备充分市场弹性。

表16：柜外电源全球市场规模

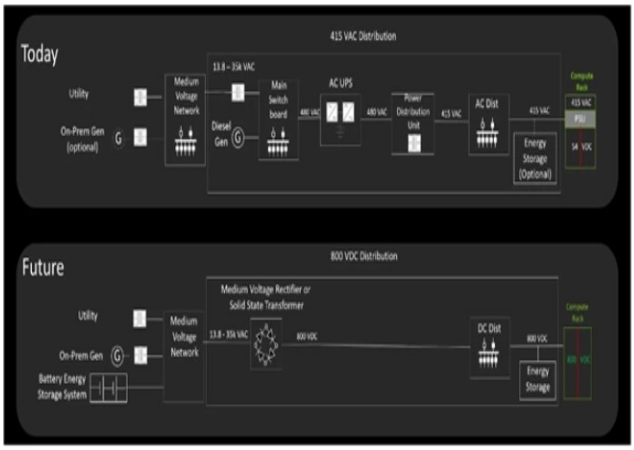
柜外电源	2024	2025	2026E	2027E	2028E
市占率					
UPS	85%	80%	75%	65%	55%
HVDC	15%	20%	25%	30%	35%
SST				5%	10%
UPS 市场规模(亿元)	43.2	78.5	177.2	342.6	412.7
HVDC 市场规模(亿元)	19.1	49.1	147.7	395.3	656.6
其中：功率器件(亿元)	5.7	14.7	44.3	118.6	197.0
变压器(亿元)	3.8	9.8	29.5	79.1	131.3
电容电感等其他器件(亿元)	1.9	4.9	14.8	39.5	65.7
交直流断路器(亿元)	1.9	4.9	14.8	39.5	65.7
开关和熔断器(亿元)	1.9	4.9	14.8	39.5	65.7
SST 市场规模(亿元)				197.6	562.8
其中：功率器件(亿元)				59.3	168.8
高频变压器(亿元)				49.4	140.7
直流断路器(亿元)				19.8	56.3
配件(亿元)				19.8	56.3

资料来源：中国银河证券研究院

SST 在新能源并网场景优势显著。伴随新能源渗透率持续攀升，传统工频变压器在高波动性的新能源并网场景下存在明显局限性：需经多级交直流变换，不仅电能损耗大，配电设备还挤占大量机柜空间。SST 能够直接省去多次 AC/DC 变换环节、提升系统能效，同时通过将传统变压器、配电柜等多级设备功能高度集成，提升空间利用率。

风光储协同共振开启成长空间。光伏发电设备、储能系统是“能源层”的既定核心，SST 是“架构层”的关键桥梁，SST 支持风光储氢接入。随着智算中心建设提速，风光、储能与 SST 有望形成同步起量、协同配套的需求共振格局。

图14：从 415VAC 方案过渡到 800VDC 方案



资料来源：英伟达，IEA，中国信通院，中国银河证券研究院

表17：SST 方案主要优势

SST（固态变压器）	传统供电方案
省去多次 AC/DC 与 DC/AC 变换环节，全链路效率提高	需经变压器、整流器、逆变器等多级变换
将变压器、配电柜、无功补偿等高度集成，功率密度极高	各设备分立安装，挤占 IT 设备可用面积，增加空间成本
模块化插拔设计，现场接线即用，缩短安装周期	需分设备吊装、现场布线与调试，工序复杂，周期长，运维成本高
毫秒级动态响应，精准匹配 GPU 负载剧烈波动	电磁变压器响应慢，难以应对 AI 集群瞬态冲击

资料来源：英伟达，IEA，中国信通院，中国银河证券研究院

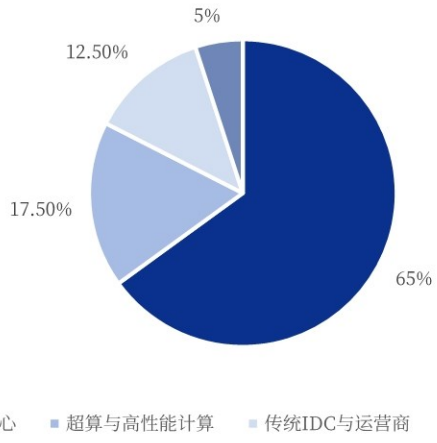
风冷散热极限已至，PUE 能耗要求提升，液冷产业迎来机遇。

1）技术极限突破。AI 芯片单机柜功率飙升至 100-500kW，液冷/浸没式散热技术能够通过相变材料与微通道设计的结合，解决高密度算力散热问题，将逐步替代已触及物理散热极限的传统风冷方案。

2）政策强力约束。全球数据中心能效监管趋严，远期 PUE 需降至 1.15 以下的红线标准。液冷技术是数据中心满足合规要求的唯一路径。

3）市场空间广阔。预计 2026 年中国液冷服务器市场规模将达 250-280 亿元，行业复合年均增长率将保持 45%-55%的高速增长区间，2029 年我国 AI 智算中心液冷市场规模有望达到 1300 亿，基于液冷 80%-100%的高渗透率，2029 年我国液冷服务器市场规模可达 1500-1800 亿。

图15：国内液冷下游需求份额预测



资料来源：中国银河证券研究院

储能市场方兴未艾。

1）根据国家发改委和国家能源局发布的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027 年）》，方案提出 2025-2027 年新型储能发展目标，预计三年内全国新增装机容量超过 1 亿千瓦，2027 年底达到 1.8 亿千瓦以上，我们认为新型储能行业有望持续快速增长。

2）根据储能与电力市场，2025 年国内储能系统招标量为 163.6GW/461.5GWh，按容量口径同比增长 123%。我们预计 2026/2027 年国内储能装机量分别为 285/378GWh，同比 51%/33%。

3）2025 年 3 月，国家发改委、工信部等八个部门联合发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出面向数据中心、智算中心、通信基站等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。

AI 算力驱动盈利新场景。算力中心愿意为高可靠、高比例绿电支付显著溢价。这将传统储能赚峰谷价差的盈利逻辑升级为“绿电溢价+电能质量保障+负荷调度”的价值服务模式，打开储能产业的盈利天花板。

海博思创正积极构建“算随电走”与“电随算调”的双向协同模式。发电侧：“绿电直连+储能配置”架构，可满足算力中心 80%-90%的绿电需求，降低综合用能成本。机房侧：精准匹配 AI 推理场景中毫秒级的功率波动，为高端算力提供极高要求的供电稳定性保障。

图16：分时电价市场化改革

第三十五条 对直接参与市场交易的经营主体，不再人为规定分时电价水平和时段；对电网代理购电用户，由政府价格主管部门根据现货市场价格水平，统筹优化峰谷时段划分和价格浮动比例。

第三十六条 跨省跨区交易价格由市场形成，相关价格机制按照国家发展改革委、国家能源局有关规定执行。

第三十七条 因电网安全约束必须开启的机组，约束上电量超出其合同电量部分的价格机制，在各地电力市场价格结算实施细则中明确。

资料来源：国家发改委，国家能源局，中国银河证券研究院

图17：算电协同应用场景成为公司发展战略

以“场景突破+精益运维”为竞争壁垒。公司深入挖掘算电协同、独立储能、源网荷储一体化、光储融合、零碳园区、数据算力中心、油田、矿山等多元化应用场景的商业价值，全面升级“储能+X”方案。公司将算电协同应用场景作为重要的战略方向之一，推动开展算电协同试点项目，并逐步打通从发电侧到人工智能数据中心（AIDC）等新型用能场景应用侧的全链条服务能力，积极构建“算随电走”与“电随算调”的双向协同模式。公司将持续强化全生命周期服务能力，依托标准化的技术、高效的交付体系和可靠的数据平台，全面提升运维效率与质量管控水平，向运维服务等高附加值环节拓展，通过“研发+品牌”与“场景+运维”的战略，将技术与产品作为基石，将生产制造作为入口，结合资产的运维，实现技术带来的高毛利附加值。同时，公司基于丰富的运维经验积累了海量的场景数据，可以促进产品设计优化、迭代算法模型等，使得公司的解决方案始终贴近市场前沿。

资料来源：海博思创，中国银河证券研究院

海外 Fluence 订单放量，AI 算力储能需求成为新增长点。美国储能龙头 FluenceEnergyFY26Q2 业绩表现亮眼，订单量激增，单季新签 5.74 亿美元，较 25 年同期增长翻倍，在手订单数创记录达到 56 亿美元。

公司披露已与两家全球主流 hyperscaler 签署 MSA 框架协议，数据中心储能管道单季激增 30%至 12GWh，清晰印证市场正为电力约束强化定价，储能赛道逐步转向以为 AI 算力提供核心设施的新增长范式。

图18：26Q2Fluence 业绩表现亮眼



图19：Fluence 储能客户拓展关键里程碑



资料来源：Fluence，中国银河证券研究院

资料来源：Fluence，中国银河证券研究院

氢能产业规模全球领跑+政策持续加码。我国氢能产业规模稳居全球第一，2025 年产量超 3700 万吨，其中绿氢产能超 25 万吨/年，电解槽产能占全球约 60%。政策层面，2024 年国家首次在政府工作报告中将“氢能产业”以“产业”形态明确写入，2026 年政府工作报告再度提及，氢能赛道确定性凸显。

绿氢工业场景加速渗透，电解槽需求高增。绿氢应用正由交通示范向炼化、化工、冶金等高耗能行业深度渗透，有效支撑工业脱碳，同时作为柔性负荷为电网调峰提供支撑。从制氢环节看，随着风光大基地配套、氢冶金、绿氢化工项目的加速推进，2025 年电解槽招标量达 6.06GW，同比增长 155.6%；同比中标量 5.12GW，同比增长 240.4%。

图20：2026 年政府工作报告提及氢能

加强生态环境综合治理。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，制定实施空气质量持续改善行动计划，推进县城和农村黑臭水体、面源污染治理，加强重点行业污染地块风险管控。强化新污染物治理，实施固体废物综合治理行动。完善多元化生态补偿机制，拓展生态产品价值实现渠道。加强生物多样性保护，实施好长江十年禁渔。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，实施自然保护地整合优化，推进国家公园建设，扎实推进“三北”工程攻坚战，让人民群众身边的山更绿、水更清。

大力发展绿色低碳经济。完善促进绿色低碳发展政策，实施重点行业提质降本降碳行动，深入推进零碳园区和工厂建设。设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点。有力有效管控高耗能高排放项目，加快淘汰落后产能，支持绿色低碳技术装备创新应用。完善资源总量管理和全面节约制度，强化再生资源循环利用。

资料来源：中国政府网，中国银河证券研究院

核电 SMR 装机增长空间广阔。中国核电有望在“双碳”目标与能源安全战略驱动下稳步扩容。根据 WNA 数据，截至 2025 年底，全球共有 70 台在建核电机组，总装机容量约 78GWe。中国在建容量居首，技术路线以压水堆为主，华龙一号、CAP1400 等机型近年密集并网或开工。

核电审批常态化。根据中国核能行业协会预测，2025 年装机容量约 7000 万千瓦，2035 年核电在运在建总装机将达 2 亿千瓦左右。同时，近年来我国审批节奏维持较高水平，2024 年核准 11 台新机组，2025 年再核准 10 台，年均核准量保持 10 台以上。

全球 SMR 商业化进程提速。从全球范围来看，SMR 已进入商业化示范阶段，IEA 数据显示，2024 年全球 SMR 投资规模已达 50 亿美元，预计到 2030 年将增至 250 亿美元，2050 年累计投资将突破 6,700 亿美元。截至 2025 年，有两座商业化 SMR 项目投入运营，而中国是全球小型模块化反应堆和微型堆技术研发与示范的领先国家之一。“玲龙一号”作为全球首个通过国际原子能机构安全审查并开工建设的三代轻水型 SMR 示范项目，预计于 2026 年投入商业运营。

图21：俄罗斯驳船式核电站“罗蒙诺索夫院士”号



资料来源：国家核安全局，中国银河证券研究院

图22：石岛湾 100 兆瓦机组



资料来源：新华网，中国银河证券研究院

四、投资建议

1）电力设备：高比例绿电直供对电力设备提出新要求，为提升交直流变换效率与电压稳定性，供电架构加速由 UPS 到±400V/800VHVDC 到 SST 迭代；新能源发电间歇性特性叠加算力瞬时剧烈波动，刚需毫秒级动态响应能力。技术路线贴合高压直流+SST 迭代方向，具备柔性电力电子设备自研能力的企业有望充分兑现算电协同带来的业绩弹性。相关标的：思源电气、威胜控股、四方股份、许继电气、金盘科技、明阳电气、伊戈尔、麦格米特、欧陆通、中恒电气、科华数据、科士达、科陆电子、盛弘股份、中富电路、铂科新材、新雷能等。

2）新型储能：国内出台储能专项发展规划，目标 2027 年新型储能装机突破 1.8 亿千瓦，行业发展具备长期政策指引。作为新一代算力中心关键配套，新型储能增长动能强劲，2025 年国内储能招标 163.6GW，同比+123%，预计 2026-2027 年国内储能装机量同比+51%、+33%，利好在发电侧与机房侧均有落地经验、具备探索源网荷储一体化等前沿场景的技术的企业。相关标的：阳光电源、海博思创、德业股份、固德威、艾罗能源、正泰电源、阿特斯、上能电气等。

3）氢能：国内氢能产业体量全球领先，2025 年氢能年产量突破 3700 万吨，电解槽产能占全球约 60%。绿氢可作为柔性负荷参与电网调峰，与风光储形成产业链协同，契合“算电协同”发展方向。具备大型电解槽制造能力，在绿氢工业环节具备工程验证与项目落地经验的企业更具优势。相关标的：冰轮环境、亿华通、华光环能、科威尔、雄韬股份等。

4）核能：在“双碳”目标与能源安全战略约束下，核电作为清洁、稳定的零碳能源，契合能源结构转型趋势。国内 2025 年装机容量约 7000 万千瓦，计划 2035 年扩容至 1.5 亿千瓦，叠加国内首个 SMR“玲龙一号”预计 2026 年投入商运，SMR 进入实质落地阶段，行业投产节奏持续提速。相关标的：景业智能、杰瑞股份、江苏神通、利柏特、国光电气、联创光电、英杰电气、合锻智能等。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

五、风险提示

1）算电协同政策与绿电项目推进不及预期的风险。若算电协同配套细则、绿电审批落地节奏放缓，地方政府配套政策滞后，或将导致绿电项目扩张速度低于预期，影响储能、电力设备等相关企业的需求兑现。

2）新技术产业化落地受阻的风险。电力设备领域新技术落地依赖行业标准统一、成本优化及下游市场认可，若技术适配性差、改造或替换成本大、下游客户采购态度偏谨慎，布局前沿技术的企业将面临研发投入高但盈利转化受阻的经营压力。

3）原材料价格波动的风险。若铜、铝、硅钢及电子元器件等原材料价格出现明显上涨，将推高企业生产成本并压缩毛利率水平，短期内造成部分项目利润降低。

图表目录

图 1： 中国八大算力枢纽节点 3
图 2： 数据中心用电量 3
图 3： 不同场景下用电量 3
图 4： 中国电力资源禀赋情况 5
图 5： 源网荷储主要模式 5
图 6： 算力电力协同发展体系 6
图 7： 算力电力系统双向互动 6
图 8： 算电协同发展演进阶段 8
图 9： 数据中心协同主体与架构 9
图 10： 首个大规模“算电协同”绿电直供项目图 10
图 11： 首个大规模“算电协同”绿电直供项目图 10
图 12： 算力产业链图谱 14
图 13： 供配电系统向集成化+高压化+直流化发展 14
图 14： 从 415VAC 方案过渡到 800VDC 方案 16
图 15： 国内液冷下游需求份额预测 16
图 16： 分时电价市场化改革 17
图 17： 算电协同应用场景成为公司发展战略 17
图 18： 26Q2Fluence 业绩表现亮眼 17
图 19： Fluence 储能客户拓展关键里程碑 17
图 20： 2026 年政府工作报告提及氢能 18
图 21： 俄罗斯驳船式核电站“罗蒙诺索夫院士”号 19
图 22： 石岛湾 100 兆瓦机组 19

表 1： 中国互联网企业 capex 情况 3
表 2： 电费测算关键假设 4
表 3： 电费成本占比 15-20% 4
表 4： 算电协同关键举措 5
表 5： 2021-2026 年中国算电协同重要政策文件 6
表 6： 绿电直连项目落地区域 8
表 7： 绿电直连项目落地场景 8
表 8： 算电协同五大主体 8

表 9： 中卫项目运行模式 10
表 10： 数据中心绿电直供项目经济性测算基本假设 10
表 11： 数据中心绿电直供项目经济性测算项目数据 11
表 12： 数据中心与新能源装机基本假设 13
表 13： 数据中心与新能源装机项目数据 13
表 14： 绿电消费占比与新能源自发自用比例对新能源装机需求的敏感度测算 13
表 15： NV 服务器出货及全球数据中心装机量预测（单位：台） 14
表 16： 柜外电源全球市场规模 15
表 17： SST 方案主要优势 16

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

曾韬，2025 年 3 月加入银河证券，曾任职于中金公司。《亚洲货币》新能源行业 2018-2023 年连续第一名，《机构投资者》2020 年全球最受欢迎十位分析师，锂电池 2020 年第一名，新能源 2018 年第一名，2019-2020 年第二名，2021-2024 年第一名。2017 年新财富分析师第二名，水晶球第二名，金牛奖第一名，IAMAC 保险最受欢迎分析师第一名。2016 年新财富分析师第三名。

刘淞，5 年证券研究经验。2026 年 4 月加入银河证券。主要覆盖电力设备、AIDC 等板块。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：	相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～10%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：	相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%～20%之间
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～5%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn
程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海地区：林 程 021-60387901 lincheng_yj@chinastock.com.cn
李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn
褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn